HackConf 2018

Git Workshop

Подготовка

1. Проверете дали Git е инсталиран на компютъра на всеки участник.
2. Всеки участник създава собствен профил в GitHub.
3. Добавете участниците към общото хранилище в GitHub и им изпратете указания за работа.

Git Терминология

1. **Хранилище (repository):** Мястото, в което се съхраняват файловете на проекта и историята на техните промени.

2. **Отдалечено хранилище (remote):** Копие на проекта, достъпно през услуга като GitHub, което позволява съвместна работа.

3. **Комит (commit):** Записана версия на промени с кратко описание какво е направено.

4. **Индекс / подготвени промени (index / staging area):** Областта, в която се избират промените, които ще влязат в следващия комит.

5. **Клон (branch):** Отделна линия на работа, в която могат да се правят промени, без веднага да се засяга основният вариант на проекта.

Екшън!

Клонирайте съществуващата директория:

a. https://github.com/<your repo>
b. В конзолата: **git clone <clone url>**

c. Кажете на Git кой сте:

git config --global user.name "Your Name”

git config --global user.email your.email@example.com

Комит нов файл

d. Копирайте файла “index.html” и го преименувайте с вашето име <your_first_name.html>; По желание променете част от съдържанието му.

e. Проверете кои файлове са променени в локалното хранилище: **git status**

f. Изберете новия файл за включване в следващия запис на промените: **git add <your_file_name>**

g. Запишете промяната с кратко и ясно описание: **git commit -m “<your_message>”**

h. Изпратете промените в отдалеченото хранилище: **git push <where_to> <which_branch>**

   i. **ВНИМАНИЕ**: За това са необходими права за запис

i. Отворете проекта в GitHub и проверете дали новият файл се вижда

Връщане на направена промяна

Променете нещо във файла, който създадохте, запишете нова версия и я изпратете в GitHub. *Команда:* **git add <your_first_name.html>; git commit -m "Променено съдържание"; git push origin main**

a) Разгледайте историята на проекта и след това нейния съкратен вид. *Команда:* **git log; git log --oneline**

b) Намерете идентификатора на записа, който искате да отмените. *Команда:* **git log --oneline**

c) Отменете избрания запис чрез създаване на нова промяна, която обръща неговия ефект. *Команда:* **git revert <commit_hash>**

d) Потвърдете предложеното описание на операцията и изпратете резултата в GitHub. *Команда:* **git push origin main**

e) Разгледайте историята отново. Какво се е променило? *Команда:* **git log --oneline; git status**

Създаване на собствен клон (branch) за промяна

1. Проверете в кой клон се намирате и дали имате незаписани промени. Команда: **git branch --show-current; git status**
2. Преминете към основния клон. Команда: **git switch main**
3. Вземете последните промени от GitHub, за да започнете от актуална версия. Команда: **git pull origin main**
4. Създайте нов клон с име „zaglavie-sabitie“ и преминете в него. Команда: **git switch -c zaglavie-sabitie**
5. Проверете дали активният клон вече е новият. Команда: **git branch --show-current**
6. Публикувайте празния нов клон в GitHub и го свържете с отдалечения. Команда: **git push -u origin zaglavie-sabitie**
7. Отворете хранилището в GitHub, изберете списъка с клонове и проверете дали „zaglavie-sabitie“ присъства. Локално вижте клоновете с: Команда: **git branch -a**
8. Очакван резултат: Създаден е отделен локален и отдалечен клон „zaglavie-sabitie“. Файловете в main остават непроменени.

Промяна в клона и сливане с главния клон (merge)

1) Преминете към създадения клон и проверете името му. Команда: **git switch zaglavie-sabitie; git branch --show-current**
2) Отворете файла index.html в редактор и сменете заглавието на „Училищен празник“. Запазете файла.
3) Прегледайте какво сте променили и проверете състоянието на проекта. Команда: **git diff; git status**
4) Подгответе и запишете промяната в клона с ясно описание. Команда: **git add index.html; git commit -m "Променено заглавие на събитието"**
5) Изпратете промените от своя клон в GitHub. Команда: **git push origin zaglavie-sabitie**
6) Преминете към main и го актуализирайте, преди да слеете готовата промяна. Команда: **git switch main; git pull origin main**
7) Слейте клона „zaglavie-sabitie“ в основния клон. Команда: **git merge zaglavie-sabitie**
8) Изпратете обновения main в GitHub. За това са необходими права за запис. Команда: **git push origin main**
9) Проверете историята и съдържанието на index.html. Отворете и GitHub, за да потвърдите резултата. Команда: **git log --oneline --graph --all; git status**